Отчёт по лабораторной работе №1 по предмету «Базы данных»

Подготовил:
Студент группы Б23-513
Волков Артём

Вариант 5. Отдел продаж «Оленёк»

Сложность: [illegible] из 5

Некоторая торговая фирма «Оленёк» осуществляет продажу товаров по образцам. Покупателями товаров могут выступать как частные, так и юридические лица. Основной задачей фирмы является прием заказов на товары, учет их поступления на склад, резервирование под заказы, контроль сроков выкупа и фиксация фактов оплаты и отпуска товара. Необходимо разработать информационную систему для учета движения товаров, заказов и связанных с ними документов.

В штат торговой фирмы входят консультант, продавец, кассир и заведующий фирмой. Каждый сотрудник выполняет строго определённую роль, при этом один сотрудник может занимать только одну должность.

Консультант отвечает за взаимодействие с покупателями. При первом обращении покупателя консультант осуществляет его регистрацию в системе с указанием категории покупателя (частное или юридическое лицо). В процессе оформления заказа консультант формирует документ заказа, в котором указывается дата и время оформления, перечень выбранных товаров, количество каждой позиции и отпускная цена товара на момент оформления заказа. Заказ формируется на основании ассортимента товаров, представленных фирмой.

Продавец отвечает за учет движения товаров. При каждом поступлении товара на склад продавец оформляет товарную накладную, в которой фиксируются дата поступления и количество поступивших товарных позиций. При первичном поступлении товара в систему заносится полная информация о товаре; при повторных поставках корректируется только остаток на складе. После поступления товара продавец осуществляет распределение товара по ранее оформленным заказам в порядке их создания.

При наличии товара продавец направляет покупателю оповещение, в котором указывается номер заказа и крайний срок выкупа товара. Факт отправки оповещения фиксируется в системе с указанием даты и времени отправки и ответственного продавца. С момента отправки оповещения товар считается зарезервированным за заказом на установленный срок.

Покупатель вправе отказаться от покупки до момента отпуска товара. В этом случае продавец делает соответствующую отметку в заказе, после чего резерв товара снимается и остатки на складе корректируются. Также продавец осуществляет аннулирование заказов, по которым истек срок выкупа товара. Товары по таким заказам возвращаются в свободный остаток и могут быть повторно распределены между неудовлетворенными покупателями при последующих поступлениях товара.

Кассир отвечает за оформление оплаты товаров. Для оплаты покупатель предъявляет оповещение, на основании которого определяется стоимость покупки. Оплата допускается только при действующем сроке выкупа. Кассир оформляет документ об оплате — приходный кассовый ордер для частных лиц либо входящее банковское платежное поручение для юридических лиц. Оплата может производиться частями: один заказ может быть оплачен несколькими платежными документами; а один платежный документ может использоваться для оплаты нескольких заказов. В заказе фиксируются даты и время каждой оплаты, а также номера соответствующих платежных документов.

После полной оплаты заказа продавец осуществляет отпуск товара со склада и фиксирует в заказе дату и время отпуска. Заказ считается завершенным после фактической передачи товара покупателю.

Заведующий фирмой осуществляет общее управление деятельностью отдела продаж. В его обязанности входит контроль корректности работы сотрудников, анализ движения товаров и заказов, а также формирование отчетов. В частности, заведующий ежеквартально выявляет покупателей, оставшихся неудовлетворенными из-за отсутствия товара или аннулирования заказов, и анализирует причины подобных ситуаций. Кроме того, заведующий отвечает за регистрацию и назначение сотрудников фирмы.

Постановка задачи

Спроектировать систему учета движения товаров, заказов и связанных с ними документов для торговой фирмы «Оленёк».
Система должна:

- хранить информацию о сотрудниках и покупателях
- хранить информацию об оформлении и аннулировании заказов
- хранить информацию о движении товаров (поступление, распределение, резервирование, корректировка, отпуск) и оплате

Требования к системе

1. Покупателями товаров могут выступать как частные, так и юридические лица;
2. В штат фирмы (сотрудники) входят: консультант, продавец, кассир и заведующий фирмой; одна роль для одного сотрудника;
3. Консультант регистрирует покупателя в системе и формирует документ заказа;
4. Продавец оформляет накладную, распределяет товар по заказам в порядке их создания и направляет оповещение покупателю;
5. С момента отправки оповещения товар считается зарезервированным на установленный срок;
6. Продавец аннулирует заказ, если покупатель откажется от него до отпуска товаров, или если истечёт срок выкупа товаров;
7. Аннулированные товары могут быть повторно распределены;
8. Кассир оформляет оплату товаров (документ об оплате) на основе оповещения; оплата может производиться частями; документ об оплате может использоваться для нескольких заказов;
9. У каждого сотрудника не заведующего есть заведующий;
10. Заведующий отвечает за регистрацию и назначение сотрудников фирмы, контролирует работу и формирует отчеты.

Определение сущностей

Номер	Имя множества сущностей	Определение	Свойства
E1	Покупатель	Юридическое или частное лицо, желающее приобрести или постоянно приобретающее какие-либо товары	Задаются категория покупателя (юридическое или частное лицо), дата регистрации
E2	Товар	Любое изделие промышленного производства, когда-либо продаваемое отделом продаж	Указываются наименование и артикул товара, номер сертификата качества, упаковка, название фирмы-производителя товара, количество товара на складе, текущая цена
E3	Заказ	Документ, фиксирующий факт заказа товара на фирме	Содержит дату и время оформления заказа, дату и время отправки первого оповещения, дату и время оплаты товара, дату и время отпуска товара со склада или отметку об аннулировании заказа, ответственный за создание консультант
E4	Оповещение	Документ, фиксирующий факт отправки покупателю сообщения о поступлении интересующего его товара	Содержит дату и время отправки оповещения, номер заказа, по которому оформлено оповещение, ответственный продавец
E5	Документ об оплате	Платежный документ, фиксирующий факт оплаты товара покупателем	Содержит тип документа (приходный кассовый ордер для частного лица или входящее банковское платежное поручение для юридического лица), дату и время оплаты, а также сумму оплаты, ответственный кассир
E6	Товарная накладная	Документ, фиксирующий поступление товара на склад	Содержит дату поступления товаров
E7	Юридическое лицо	Любая коммерческая фирма, зарегистрированная на территории России	Задаются название фирмы, юридический адрес, телефон, номер лицензии, банковские реквизиты, категория фирмы (магазин, оптовик, лоток и др.)
E8	Частное лицо	Любой гражданин России, имеющий российский паспорт	Задаются фамилия, имя, отчество, год рождения, паспортные данные, адрес, телефон
E9	Сотрудник	Сотрудник отдела продаж, который выполняет одну из ролей	Содержит ФИО, номер ИНН, номер паспорта, день рождения, пол, номер телефона, логин, пароль, ответственный заведующий
E10	Должность (роль) сотрудника	Одна из должностей, которую занимает сотрудник	Код должности, название

Определение связей

	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10
Покупатель/E1	-		X(1:n)				X(1:0..1)	X(1:0..1)		
Товар/E2		-	X(n:n)			X(n:n)				
Заказ/E3	X(n:1)	X(n:n)	-	X(1:1)	X(n:n)				X(n:1)	
Оповещение/E4			X(1:1)	-					X(n:1)	
Документ об оплате/E5			X(n:n)		-				X(n:1)	
Товарная накладная/E6		X(n:n)				-				
Юридическое лицо/E7	X(1:1)						-			
Частное лицо/E8	X(1:1)							-		
Сотрудник/E9			X(1:n)	X(1:n)	X(1:n)				X(1:0..n)	X(n:1)
Должность (роль) сотрудника/E10									X(1:n)	-